

1. Termometria

1.1. Conceito de temperatura e equilíbrio térmico

A termometria é o ramo da termologia que estuda a medição da temperatura e as propriedades das escalas termométricas.

No nível microscópico, a matéria é formada por partículas em incessante agitação. A energia cinética média dessas partículas está diretamente associada ao estado térmico do corpo.

Definição

A temperatura é a grandeza física escalar que quantifica o grau de agitação térmica média das partículas de um sistema. O calor, por sua vez, é a energia térmica transferida espontaneamente de um corpo com maior temperatura para outro de menor temperatura.

Quando dois ou mais corpos com temperaturas distintas são colocados em contato térmico em um ambiente isolado, ocorre transferência de calor até que as temperaturas se igualem. Esse estado final é denominado **equilíbrio térmico**.

O funcionamento de qualquer termômetro baseia-se na **Lei Zero da Termodinâmica**: se dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com um terceiro corpo C (o termômetro), então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Assim, ao atingir o equilíbrio térmico com um corpo, o termômetro indica a sua própria temperatura, que é idêntica à do corpo analisado.

1.2. Escalas termométricas fundamentais

Para calibrar um termômetro, definem-se pontos de referência físicos reprodutíveis conhecidos como **pontos fixos fundamentais** sob pressão padrão de 1 atm: o ponto de fusão do gelo puro (ponto do gelo) e o ponto de ebulição da água pura (ponto de vapor).

As três principais escalas utilizadas na ciência e no cotidiano são:

- **Escala Celsius ($^{\circ}\text{C}$):** escala centígrada criada por Anders Celsius. Adota 0°C para o ponto do gelo e 100°C para o ponto de vapor (dividida em 100 intervalos iguais).
- **Escala Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$):** criada por Daniel Gabriel Fahrenheit e utilizada predominantemente em países de língua inglesa. Adota 32°F para o ponto do gelo e 212°F para o ponto de vapor (dividida em 180 intervalos iguais).
- **Escala Kelvin (K):** escala termodinâmica absoluta adotada pelo Sistema Internacional (SI). Baseia-se no conceito de **zero absoluto** ($0\text{K} \approx -273,15^{\circ}\text{C}$), estado teórico de agitação térmica mínima de um sistema. Seus pontos de referência correspondentes são aproximadamente 273K para a fusão do gelo e 373K para o ponto de vapor. Note que não se utiliza o símbolo de grau ($^{\circ}$) para a unidade Kelvin.

Definição

A conversão entre os valores de temperatura indicados nas escalas Celsius (θ_C), Fahrenheit (θ_F) e Kelvin (T) é obtida por proporção linear entre os pontos fixos fundamentais:

$$\frac{\theta_C}{5} = \frac{\theta_F - 32}{9} = \frac{T - 273}{5}.$$

A relação direta entre a temperatura na escala Celsius e a escala absoluta Kelvin é expressa por:

$$T = \theta_C + 273.$$

1.3. Equações de variação térmica (ΔT)

Frequentemente, os problemas de termologia exigem o cálculo da variação de temperatura ($\Delta T = T_{\text{final}} - T_{\text{inicial}}$), como na dilatação térmica e na calorimetria.

Como o intervalo entre o ponto do gelo e o de vapor na escala Celsius é dividido em 100 partes e na escala Kelvin também em 100 partes, o tamanho de um grau Celsius é exatamente igual ao de um Kelvin:

$$\Delta\theta_C = \Delta T.$$

Já na escala Fahrenheit, esse mesmo intervalo físico é dividido em 180 partes ($212 - 32 = 180$). Estabelecendo a proporção entre as variações:

$$\frac{\Delta\theta_C}{100} = \frac{\Delta\theta_F}{180} = \frac{\Delta T}{100} \implies \frac{\Delta\theta_C}{5} = \frac{\Delta\theta_F}{9} = \frac{\Delta T}{5}.$$

Isso fornece a importante relação prática:

$$\Delta\theta_F = 1,8 \cdot \Delta\theta_C.$$

1.4. Escalas termométricas arbitrárias

Para relacionar uma escala desconhecida X qualquer com a escala Celsius, utiliza-se a interpolação linear dos pontos fixos:

$$\frac{\theta_X - \theta_{X,\text{gelo}}}{\theta_{X,\text{vapor}} - \theta_{X,\text{gelo}}} = \frac{\theta_C - 0}{100 - 0}.$$

1.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Conversão de temperaturas clínicas

Uma pessoa com febre é atendida em um posto médico no exterior e o termômetro clínico digital registra 104 °F. Determine o valor correspondente dessa temperatura nas escalas Celsius (°C) e Kelvin (K).

Resolução

Etapa 1 — Conversão para a escala Celsius: Utilizamos a equação de conversão:

$$\frac{\theta_C}{5} = \frac{\theta_F - 32}{9}.$$

Substituindo $\theta_F = 104$:

$$\frac{\theta_C}{5} = \frac{104 - 32}{9} = \frac{72}{9} = 8.$$

Multiplicando ambos os membros por 5:

$$\theta_C = 5 \times 8 = 40^\circ\text{C}.$$

Etapa 2 — Conversão para a escala Kelvin:

$$T = \theta_C + 273 = 40 + 273 = 313\text{ K}.$$

Portanto, a leitura corresponde a 40 °C e 313 K.

Exemplo 2: Variação de temperatura

Durante o dia, a temperatura em uma cidade salta de 15 °C ao amanhecer para 45 °C no início da tarde. Calcule a variação de temperatura registrada:

- a) Na escala Celsius ($\Delta\theta_C$);
- b) Na escala Kelvin (ΔT);
- c) Na escala Fahrenheit ($\Delta\theta_F$).

Resolução**a) Variação em Celsius:**

$$\Delta\theta_C = \theta_{\text{final}} - \theta_{\text{inicial}} = 45 - 15 = 30^\circ\text{C}.$$

b) Variação em Kelvin: Como a unidade da escala Kelvin tem a mesma graduação do grau Celsius:

$$\Delta T = \Delta\theta_C = 30\text{ K}.$$

c) Variação em Fahrenheit: Aplicamos a relação para variações térmicas:

$$\frac{\Delta\theta_C}{5} = \frac{\Delta\theta_F}{9} \implies \Delta\theta_F = 1,8 \cdot \Delta\theta_C.$$

$$\Delta\theta_F = 1,8 \times 30 = 54^\circ\text{F}.$$

Atenção: Não utilize a equação de conversão de pontos fixos para converter variações térmicas.**Exemplo 3: Ponto de coincidência entre Celsius e Fahrenheit**

Determine a temperatura na qual as escalas Celsius e Fahrenheit apresentam exatamente a mesma indicação numérica ($\theta_C = \theta_F$). Em seguida, determine a temperatura em que a indicação em Fahrenheit é o dobro da indicação em Celsius ($\theta_F = 2\theta_C$).

Resolução**Parte 1 — Indicação idêntica ($\theta_C = \theta_F = \theta$):**

$$\frac{\theta}{5} = \frac{\theta - 32}{9} \implies 9\theta = 5(\theta - 32) \implies 9\theta = 5\theta - 160.$$

$$4\theta = -160 \implies \theta = -40.$$

Portanto, a -40°C , o termômetro em Fahrenheit marca exatamente -40°F .**Parte 2 — Indicação em Fahrenheit igual ao dobro da de Celsius ($\theta_F = 2\theta_C$):**Substituindo $\theta_F = 2\theta_C$ na equação:

$$\frac{\theta_C}{5} = \frac{2\theta_C - 32}{9} \implies 9\theta_C = 5(2\theta_C - 32) = 10\theta_C - 160.$$

$$10\theta_C - 9\theta_C = 160 \implies \theta_C = 160^\circ\text{C}.$$

Nessa temperatura, $\theta_F = 2 \times 160 = 320^\circ\text{F}$.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

